

DEPARTEMENT INFORMATIQUE - IUT 2 GRENOBLE



Année Universitaire 20XX-20XX

RAPPORT DE STAGE OU D'ALTERNANCE

**CONSIGNES DE REDACTION DU RAPPORT DE STAGE OU
D'ALTERNANCE**

Déclaration de respect des droits d'auteurs
(à placer juste après la page de couverture)

Par la présente, je déclare être le seul auteur de ce rapport et assure qu'aucune autre ressource que celles indiquées n'ont été utilisées pour la réalisation de ce travail. Tout emprunt (citation ou référence) littéral ou non à des documents publiés ou inédits est référencé comme tel et tout usage à un outil doté d'IA a été mentionné et sera de ma responsabilité.

Je suis informé qu'en cas de flagrant délit de fraude, les sanctions prévues dans le règlement des études en cas de fraude aux examens par application du décret 92-657 du 13 juillet 1992 peuvent s'appliquer. Elles seront décidées par la commission disciplinaire de l'UGA.

A,

Le,

Signature

Table des matières

1.	Introduction	4
2.	Modalités du stage ou de l'alternance	5
2.1	Objectifs du rapport	5
2.2	L'évaluation	5
2.3	Rendu du rapport	6
3.	Le contenu du rapport	7
3.1	L'introduction	8
3.2	Présentation des missions et de leurs objectifs	8
3.3	Présentation de la réalisation	8
a.	Choix techniques	8
b.	Détail des tâches	8
c.	Description et explications du travail réalisé	8
3.4	Compétences	9
3.5	Impact environnemental et sociétal	9
3.6	La conclusion	10
3.7	Règles et conseils de rédaction	10
4.	Consignes de mise en forme	12
4.1	Structure du rapport	12
4.2	Détail des styles	12
	Glossaire	14

Table des figures

Figure 1 : Logo de l'IUT2	12
---------------------------	----

1. Introduction

Ce document fixe les consignes de rédaction du mémoire de stage et d'alternance effectués durant le BUT INFO. Ces consignes portent sur la nature du contenu, c'est-à-dire sur les points devant être abordés dans le mémoire ainsi que la mise en forme qui devra scrupuleusement être respectée lors de la rédaction : typographie, mise en page, etc. Il doit contenir, hors annexes, couvertures et index, entre 25 et 35 pages.

Ce document est organisé de la façon suivante : la section 2 définit les modalités du stage ou du rapport d'alternance en BUT. La section 3 présente les principaux points devant figurer dans le mémoire ; la section 4 détaille les règles de mise en forme. En annexe, le lecteur pourra trouver les recommandations pour la couverture et la quatrième de couverture (Annexes A et B) ainsi que des conseils pour la rédaction du résumé en anglais (Annexe C) et les références bibliographiques (Annexe D).

2. Modalités du stage ou de l'alternance

L'alternance ou le stage est l'une des épreuves importantes de 3^{ème} année du BUT INFO. Il est doté d'un fort coefficient (Cf. Règlement des études [4]).

2.1 Objectifs du rapport

Le rapport ne porte pas forcément sur la totalité du travail exécuté en entreprise. L'étudiant doit identifier, en accord avec les tuteurs (entreprise et IUT), une ou plusieurs missions en relation avec son travail en entreprise et les objectifs de la formation qu'il devra présenter sous la forme d'un rapport et d'une soutenance. Le rapport doit permettre aux étudiants de prendre du recul par rapport au travail réalisé en entreprise.

Il s'agit de positionner les tâches effectuées dans une problématique élargie et de faire la liaison entre la formation universitaire et la formation professionnelle.

2.2 L'évaluation

Le rapport sera évalué sur le fond, la forme et l'acquisition des compétences du BUT3 :

- Sur le fond :
 - **Introduction et présentation du contexte (entreprise et mission – brève pour les alternants qui l'ont déjà présenté lors du PE)** : Présentation synthétique du contexte (entreprise, service), de la mission, de l'environnement technique & humain ;
 - **Gestion de projet** : Contraintes, risques, planification, etc.
 - **Étude du besoin et conception de la ou des solutions** : Éléments rendant compte du travail d'analyse effectué (modèles de données, schémas UML, choix argumentés d'outils / technologies / architectures, évaluation des risques, ...)
 - **Mise en œuvre technique de la ou des solutions** : description technique et détaillée du travail réalisé et de son état d'avancement (en dev., en test, en prod.)
 - **Conclusion, bilan personnel et perspectives**
- Sur la forme :
 - **Qualité rédactionnelle** : Qualité et précision de l'expression, facilité de compréhension, grammaire et orthographe
 - **Respect des consignes de mise en forme** : Page de garde, table des matières et figures, décomposition chapitres, sous-chapitres, glossaire, pertinence des annexes, résumés, mots clefs
 - **Illustrations et Références** : Nombre suffisant, pertinence et citation des figures et des références
- Sur les compétences :
 - **Lien entre la réalisation / le déroulé du travail et les 3 compétences de votre parcours**

Pour rappel pour les alternants :

- ST6 : évaluation du rapport, de la soutenance et des compétences
- Saé 6.01 : évaluation de l'alternance par l'entreprise

Pour rappel pour les formations initiales :

- ST6 : évaluation du rapport, de la soutenance, des compétences et entreprise
- Saé 6.01 : évaluation du projet au sein de la formation

2.3 *Rendu du rapport*

Une version électronique du rapport doit être envoyée au secrétariat (christine.neau@univ-grenoble-alpes.fr) ainsi qu'aux membres du jury.

La date du rendu est à consulter sur Studea pour les alternants (fichier dates_importantes_BUT3) et Chamilo pour les formations initiales.

3. Le contenu du rapport

Il est conseillé de constituer le rapport au fur et à mesure de l'avancement du travail en entreprise et il est recommandé d'échanger avec le(s) tuteur(s) des versions intermédiaires de ce rapport (corrections orthographiques et grammaticales effectuées) pour permettre d'en obtenir des conseils de rédaction.

Pour les étudiants en alternance, le « Point Entreprise » (PE), qui a fait l'objet d'une soutenance au premier semestre, a eu pour objectif de présenter l'entreprise dans laquelle l'étudiant effectue son alternance et à introduire les missions confiées à l'étudiant.

Le rapport de stage/alternance s'inscrit dans la continuité. Il ne doit pas reprendre la description de l'entreprise, sauf quelques informations pertinentes pour la compréhension du domaine d'activité et de la mission présentée.

Le rapport, de 25 à 35 pages environ (hors annexes, couvertures et glossaire), comprend :

- Une introduction,
- Une partie présentant l'entreprise, les missions et leurs objectifs,
- Plusieurs parties détaillant, de façon précise, technique et argumentée, le travail réalisé et les résultats obtenus,
- Une conclusion,
- Un glossaire dont les entrées sont données par ordre alphabétique,
- Des références bibliographiques et webographiques, en respectant les standards en la matière (cf. annexe D, [1], [2] et [5]). Chaque entrée dans la bibliographie doit être référencée (utilisée) au moins une fois dans le texte.
- Des annexes éventuelles, également référencées dans le texte.
- Les résumés et mots-clés doivent être placés en 4ème de couverture (cf. Annexe B).

Si vous avez réalisé plusieurs missions au cours de votre stage/alternance, vous pouvez en choisir une seule que vous détaillerez dans ce rapport. Les autres missions seront brièvement décrites.

Quelques suggestions de présentation des missions

Une autre possibilité consiste à en présenter plusieurs (une partie par mission, par exemple). Dans ce cas, il faut bien mettre en avant les spécificités de chacune des missions ou les traiter selon des angles différents.

Par ailleurs, il s'agit d'une première expérience professionnelle longue pendant laquelle vous avez acquis de l'expérience. **Ce rapport doit témoigner de cet apprentissage** : prise de recul pour juger le déroulement du projet, analyse critique des choix techniques, des solutions retenues, définition des critères de réussite du projet et validation ou pas du travail réalisé au regard de ces critères, plan prévisionnel / plan réalisé des tâches et leur comparaison, compétences acquises (techniques et humaines), lien avec la formation dispensée à l'IUT...

Par exemple, si votre mission a pris du retard ou ne s'est pas déroulée comme prévue, vous devez analyser les raisons de ces écarts.

Les parties suivantes détaillent les éléments évoqués.

3.1 *L'introduction*

L'introduction doit rappeler **brièvement** le contexte (l'entreprise, le service dans lequel vous avez effectué vos missions) dans lequel se déroule le stage ou l'alternance ainsi que le sujet du stage ou de l'alternance (Elle peut s'appuyer (et reprendre partiellement si besoin) quelques éléments du point entreprise pour les alternants).

En fin d'introduction, il est nécessaire également d'annoncer les différentes parties présentées dans le mémoire.

3.2 *Présentation des missions et de leurs objectifs*

Il s'agit de présenter les missions de manière approfondie notamment en termes d'objectifs, de délais et autres éléments du cahier des charges. Un planning précis et commenté doit être fourni.

3.3 *Présentation de la réalisation*

Cette partie présente l'aspect technique (analyse et réalisation) du travail. Elle doit être abordable par une personne ne connaissant pas ce travail. Il faut garder à l'esprit que le lecteur n'a pas forcément la connaissance du métier, ni celle des technologies, outils, logiciels employés et ni celle de la programmation produite. Ainsi, il convient de donner et d'illustrer tous les éléments d'explication nécessaires à la compréhension. Il faut éviter le vocabulaire trop spécifique à l'entreprise, faire preuve de pédagogie !

a. Choix techniques

Il peut être nécessaire, en guise de première étape, de faire des choix techniques ou technologiques : langage, plate-forme, outils, etc. S'il s'agit d'outils non conventionnels, ils doivent être présentés ainsi que les choix qui ont amené à retenir ceux-ci. S'il s'agit de technologies classiques comme PHP, MySQL, HTML, deux à trois lignes suffisent.

b. Détail des tâches

Si la mission comporte des étapes ou différentes tâches comme de la documentation, de la recherche et comparaison d'outils ou de technologies, de l'élaboration d'un cahier des charges, d'un document de spécification, de tests ou de mise en production il convient de les mentionner et de les faire apparaître dans le planning évoqué dans la partie précédente.

c. Description et explications du travail réalisé

Voici une liste non exhaustive des points pouvant être abordés :

- *Liste des fonctionnalités mises en œuvre* : s'il s'agit d'un travail basé sur une réalisation existante, mentionner ce qui est nouveau, ce qui a été retravaillé.
- *Mise en place d'une base de données* : si une partie du travail consiste à concevoir ou à reprendre une base de données, donner des éléments sur la conception de la BD illustrés à l'aide de schémas tels que « entité-association ». Éviter les copies d'écran de *phpmyadmin* ou équivalent ; elles sont inutiles.
- *Programmation logicielle* : si la mise en œuvre logicielle est particulière, comme l'élaboration d'un algorithme original, détailler ce point à l'aide de pseudo-code, de diagrammes de séquence, de classe, etc.

- *Architecture logicielle* : il s'agit de montrer que le code est structuré et regroupé en « modules », de montrer comment le code développé s'intègre dans une plate-forme, etc. Un ou plusieurs schémas explicatifs accompagnant la description sont les bienvenus.
- *Réalisation d'une interface Homme-Machine (IHM) ou d'une page Web ou d'une application graphique* : une telle réalisation doit s'accompagner d'au moins une copie d'écran afin de montrer le résultat et d'explications afin de décrire les fonctions de cette IHM, les principales tâches pouvant être réalisées ; ces explications peuvent être accompagnées de schémas de type *cas d'utilisation* et, éventuellement, d'une description des choix en matière d'ergonomie.
- *Déploiement d'une application, d'un service* : décrire les étapes de test et de mise en place de la solution, le retour des utilisateurs et les améliorations apportées (ou à apporter).
- *Mise en place d'une infrastructure matérielle/virtuelle et/ou logicielle* : bien montrer les objectifs attendus (sécurité, disponibilité, évolutivité...), les solutions choisies et le déploiement final.
- *Tout autre point technique jugé nécessaire car pertinent pour apprécier la qualité du travail.*

3.4 Compétences

IMPORTANT : Pour rappel, vous devez démontrer, en vous appuyant sur des exemples concrets, que vous avez acquis et développé les 3 compétences attendues pour le BUT 3^{ième} année lors de votre alternance :

- C1 : Réaliser un développement d'application
- Parcours A- C2 : Optimiser des applications
- Parcours B - C3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
- C6 : Travailler dans une équipe informatique

Le jury doit être à même de comprendre suite à votre rapport les compétences acquises et/ou mises en œuvre lors de vos missions. Ces points clefs sont pris en compte dans l'évaluation.

3.5 Impact environnemental et sociétal

Dans cette section, vous êtes invité à réfléchir à l'impact de votre stage à la fois sur l'environnement et sur la société.

Les déplacements représentent un poste important de génération de gaz à effet de serre. Vous êtes encouragés à estimer l'impact de vos trajets domicile-travail et de vos déplacements professionnels en utilisant l'outil de l'ADEME :

<https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets>.

Il est aussi important de comprendre quelles actions sont menées par l'entreprise en termes d'aspects écologiques et sociaux. Cela peut inclure des actions individuelles ainsi que la mise en œuvre d'une véritable politique dans ce domaine. Il peut s'agir de politiques externes telles que des fondations ou des dons à des organismes, ainsi que d'actions destinées à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, comme les conditions de travail ou la mise en place de bonnes pratiques environnementales au quotidien.

Enfin, il est important de mettre en évidence les impacts sociétaux de votre projet. Parmi ces impacts, vous devez réfléchir en particulier aux aspects liés à l'utilisation directe du produit. Vous devez vous poser des questions sur l'impact que la finalité du projet a sur la société. Par exemple, le projet

contribue-t-il à améliorer les conditions de travail ou d'existence de certaines personnes ? Le projet participe-t-il à un système ayant un impact sur la société ?

N'hésitez pas à chercher des ressources pour estimer l'impact environnemental de vos trajets domicile-travail et à réfléchir de manière approfondie sur les aspects sociaux et sociétaux de votre projet.

3.6 *La conclusion*

La conclusion doit résumer les points importants du stage sur le plan technique et dresser un bilan de cette expérience sur le plan professionnel (atteinte des objectifs, respects des délais, problèmes rencontrés...) et personnel (lien entre la formation et la mission, compétences acquises, projets futurs...).

3.7 *Règles et conseils de rédaction*

Les règles ci-dessous sont à respecter scrupuleusement. Pensez à les vérifier en fin de rédaction.

- Si du code est inséré dans le rapport, celui-ci doit se limiter à quelques lignes et doit être expliqué dans le texte. Dans le cas d'une portion de code plus conséquente, celle-ci doit alors apparaître en annexe, et une référence à cette annexe doit être faite dans le texte.
- Toute figure ou copie d'écran doit être expliquée dans le texte. Il faut choisir les illustrations les plus pertinentes à insérer comme figures au fil du texte, et si besoin, mettre les illustrations complémentaires en annexe, en les référençant également dans le texte (éviter le remplissage inutile). Les logos des outils ne sont pas pertinents.
- Toute figure doit être accompagnée d'une légende numérotée comme le montre la Figure 1 au chapitre suivant. Elle doit être référencée dans le texte.
- Toute figure, photo, schéma..., **issu d'un autre travail doit contenir dans la légende la référence au document original dans lequel il a été trouvé.**
- Tout terme technique, sigle ou acronyme doit faire l'objet d'une définition dans le glossaire avec une référence dans le texte au glossaire. Le libellé complet d'un acronyme doit être explicité dans le texte lors de sa première apparition, en plus de son renvoi au glossaire.
- Éviter les tournures familières, le style « je raconte mon stage », « vous voyez ici », l'usage des prénoms des collègues, les anglicismes comme « *uploader* un fichier » au lieu de « *télécharger* un fichier ».
- Le document doit être **sans faute**.
- Ne pas utiliser la traduction automatique (google ou autre) pour écrire le résumé en anglais (Cf. Annexe C)
- Références bibliographiques : numérotées, références complètes et citées dans le texte [1]. Tout texte repris d'un document doit être mis entre guillemets et la référence doit être citée à la suite et mise dans la liste des références bibliographiques. Ceci est vrai également pour les éléments de texte issus d'informations officielles et/ou publiques (plaquette, site Web) de l'entreprise.
- Ci-dessous quelques références et liens utilisés pour constituer une section de références bibliographiques et webographiques / sitographiques :

- [1] Nadji F., Boudia D. Guide de rédaction des références bibliographiques [en ligne]. Villeurbanne : Doc'INSA, 2011. Disponible sur : <http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr> (consulté le 4/04/2025)
- [2] Ministère de l'économie, des finances et de la relance. Utiliser une œuvre dans le respect du droit moral de l'auteur [en ligne] Disponible sur : <https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/utiliser-oeuvre-dans-respect-droit-moral-auteur> (consulté le 4/04/2025)
- [4] Université Grenoble Alpes – Règlement des études – Disponible sur <https://chamilo.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/main/document/document.php?cidReq=INFOIA10&id=668348> (consulté le 4/04/2025)
- [5] Wikipédia . Bibliographie [en ligne] Disponible sur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliographie> (consulté le 4/04/2025)

4. Consignes de mise en forme

La mise en forme du rapport doit être identique à ce document.

4.1 Structure du rapport



Figure 1 : Logo de l'IUT2.

Le rapport doit comporter en complément aux parties évoquées dans le chapitre précédent :

- Une couverture non paginée, dont le format est détaillé en Annexe (cf. Annexe A), contenant :
 - Le logo de l'IUT2 identique à celui de la Figure 1,
 - Un titre indiquant le sujet du stage,
 - Le nom et le logo de l'entreprise,
 - Le nom de l'auteur
 - Les noms des membres du jury
- La déclaration de respect des droits d'auteurs, cf. [3], non paginée
- Une table des matières,
- Une table des figures,
- Des remerciements, non paginée
- **Une quatrième de couverture** contenant un résumé et des mots-clés, en français et en anglais (cf. Annexes B et C).

4.2 Détail des styles

Voici les consignes pour la mise en forme du document :

- *Corps du texte* : Times New Roman, taille 12, justifié, interligne simple, espace de 10 pt après
- *Titre 1 (Chapitre)* : Premier niveau de titre, Times New Roman, taille 14, en gras, précédé d'un saut de page, avec un espace avant de 12 pt et après de 18 pt, avec une bordure simple située au-dessous, numérotation à base de chiffres romains suivi d'un point et d'une tabulation.
- *Titre 2 (Section)* : Second niveau de titre, Times New Roman, taille 12, en italique, avec un espace après de 12 pt, numérotation décimale complétant la numérotation du style de Titre 1 et suivi d'une tabulation.

- *Titre 3 (Sous-section)* : Troisième niveau de titre, Times New Roman, taille 10, en gras, avec un espace après de 6 pt, aucune numérotation.
- *Figure* : Times New Roman, taille 10, avec un espace après de 10 pt et comportant le préfixe *Figure*, en gras, suivi du numéro de figure.

Si des exemples de code sont fournis, il faudra adopter le style suivant : Courier New, taille 10, gras.

Glossaire

Parcours B : déploiement d'applications communicantes et sécurisées

Parcours A : réalisation d'applications : conception, développement, validation

Annexe A : Format de couverture

DEPARTEMENT INFORMATIQUE - IUT 2 GRENOBLE (Majuscules 12pt)



Année Universitaire 20xx-20xx (10pt)

MEMOIRE DE STAGE/ALTERNANCE (Majuscules 10pt)

TITRE DU RAPPORT (Majuscules 14pt)

Nom de la société (14pt)

Logo de la société

Présenté par (12pt)

Jean Dupont (14pt)

2e ou 3e Année Parcours A/B (14pt)

Jury (12pt)

IUT : M. X (14pt)

IUT : Mme Y (14pt)

Société : M. Z (14pt)

Annexe B : Format de quatrième de couverture

Résumé : (Times New Roman 14)

(texte d'une douzaine de lignes Times 12)

Mots clés : (Times New Roman 14)

(2 lignes maximum en Times 12)

Abstract : (Times New Roman 14)

(texte d'une douzaine de lignes Times 12)

Keywords : (Times New Roman 14)

(2 lignes maximum en Times 12)

Annexe C : Conseils pour rédiger le résumé en anglais

« **The Online Writing Lab (OWL)** at Purdue University houses writing resources and instructional material, and we provide these as a free service of the Writing Lab at Purdue. Students, members of the community, and users worldwide will find information to assist with many writing projects. Teachers and trainers may use this material for in-class and out-of-class instruction.”

<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/656/1/>

Annexe D : Références bibliographiques et webographiques

Ci-dessous quelques références et liens utilisés pour constituer une section de références bibliographiques et webographiques.

[1] Nadji F., Boudia D. Guide de rédaction des références bibliographiques [en ligne]. Villeurbanne : Doc'INSA, 2011. Disponible sur : <http://referencesbibliographiques.insa-lyon.fr> (consulté le 4/04/2025)

[2] Ministère de l'économie, des finances et de la relance. Utiliser une œuvre dans le respect du droit moral de l'auteur [en ligne] Disponible sur : <https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/utiliser-oeuvre-dans-respect-droit-moral-auteur> (consulté le 4/04/2025)

[4] Université Grenoble Alpes – Règlement des études – Disponible sur <https://chamilo.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/main/document/document.php?cidReq=INFOIA10&id=668348> (consulté le 4/04/2025)

[5] Wikipédia . Bibliographie [en ligne] Disponible sur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliographie> (consulté le 4/04/2025)

Annexe E : Liste d'outils de rédaction

Vous listerez ci-dessous les outils qui vous ont servi à rédiger ce rapport et pour quel usage.

Office 365 (<https://www.office.com/>) : Édition collaborative et correction orthographique (avril 2024)

Antitode 11 (<https://www.antidote.info/fr/antidote-11>) : correction grammaticale (avril 2024)